

金融工学 勉強会

第7章 デリバティブの評価理論

本日の内容

1. 二項モデルによるコール・オプションの評価
2. プット・オプションの評価
3. フォワード契約の評価とフォワード価格
4. 一般化： u, d, r_f による公式
5. ブラック＝ショールズ公式
6. グリークスとインプライド・ボラティリティ
7. アメリカン・オプション

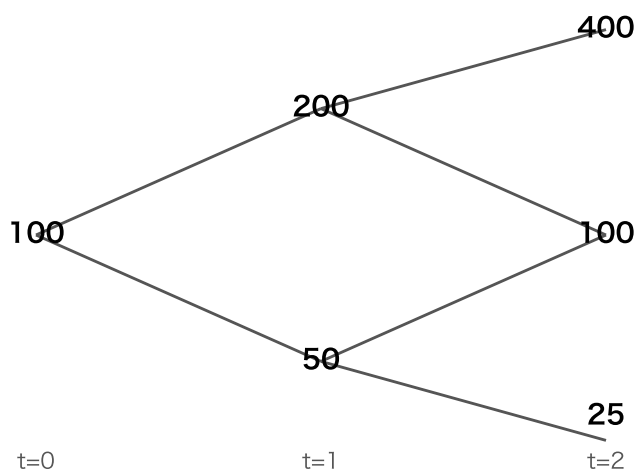
底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第7章。

本章はまずオプション評価理論を，具体的な数値の二項ツリーを使って説明する。次にオプションの複製という考え方を学び，リスク中立化法と複製法という2通りの解法が一致することを見る。多くの教科書はフォワード契約を先に扱うが，本書はあえて順序を逆にする。オプションを先に理解してからフォワードを見た方が，「なぜフォワードは確率モデルによらず評価できるのか」という事実がより深く理解できるからである。最後に，二項モデルの刻みを細かくした極限としてブラック＝ショールズ公式に至る。

株価のツリー

Part 1：二項モデルによるコール・オプションの評価

今日の株価100円が、1年ごとに倍額（200円）か半額（50円）になるとする。2年後の株価は400円・100円・25円の3通り。



価格の時間的な動きを、上昇・下落2個の分岐の連鎖で表すモデルを「二項モデル」と呼ぶ

1年を1期とするのは非現実的に粗いが、刻みを細かくすれば現実の株価過程にいくらかでも近づけられる——それを断ったうえで、まずこの単純な例で理論の骨格を学ぶ。

コール・オプションのペイオフ

満期 $t = 2$ ・権利行使価格 $K = 100$ のヨーロピアン・コールを考える。満期の株価が400円ならイン・ザ・マネーで価値 $\max(400 - 100, 0) = 300$ 円, 100円・25円ならアウト・オブ・ザ・マネーで価値0円。

25%というリスクフリー・レートは現実離れした高さだが, 計算を手計算しやすくするためにこの数値を使う。

リスク中立確率を求める

無裁定より，各分岐点で「株価＝割引いたリスク中立期待値」（第5章の定理5.1）が成り立つ。分岐点(0,0)では

$$100 = \frac{1}{1.25} [q_{(0,0)} \times 200 + (1 - q_{(0,0)}) \times 50]$$

上側の分岐点(1,1)・(1,0)でも同様の式が立つ。3本の式をそれぞれ解くと

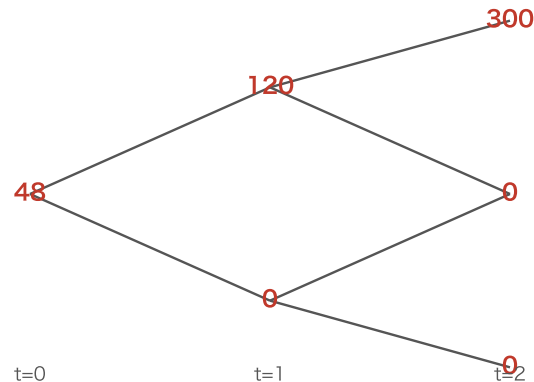
$$q(0,0) = q(1,1) = q(1,0) = 0.5 \text{ — どの分岐点でも共通}$$

後退帰納法で価格を求める

リスク中立割引公式を，満期から**時間の進行と逆向き**に適用する。分岐点(1, 1)から：

$$C_{(1,1)} = \frac{1}{1.25}(0.5 \cdot 300 + 0.5 \cdot 0) = 120, \quad C_{(1,0)} = \frac{1}{1.25}(0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot 0) = 0$$

$$C_{(0,0)} = \frac{1}{1.25}(0.5 \cdot 120 + 0.5 \cdot 0) = 48$$



今日の理論価格は48円

オプション価格の意味①②

計算したオプション価格をどう捉えるべきか、教科書は4点を指摘する。

① 市場価格があるオプションについては、これは理論モデルが出す市場価格の「予想値」。市場価格のないオプションについては、これがそのまま評価値になる。

② これはオプションの**「製造原価」**である（次のPartで明らかになる）。市場が効率的なら、 $\text{製造原価} = \text{市場価格} - \text{ }$ さもなければ裁定が発生してしまう。

オプション価格の意味③④

③ 計算に使った q は投資家の主観的な上昇確率ではなく**リスク中立確率**。オプション価値は、株価の将来の動きに対する投資家の予想に**依存しない**——これがオプション評価理論の客観性の源。

④ より実践的なブラック＝ショールズ・モデルでは、上昇・下落確率は**株式の期待収益率**に置き換わる。

ブラック＝ショールズ・モデルの最大の利点は、**株式の期待収益率という主観的なパラメータなしにオプション価格が計算できること**——リスク中立確率は株価のボラティリティだけで決まる

複製ポートフォリオ：分岐点(1,1)から

確率を一切使わずオプションを評価する方法もある——**オプションの複製**。分岐点(1,1)（株価200円）で、株式 Δ 単位とリスクフリー資産 B 円からなるポートフォリオが、満期のオプション価値（300円/0円）と一致するよう (Δ, B) を選ぶ：

$$400\Delta + 1.25B = 300, \quad 100\Delta + 1.25B = 0$$

解くと $\Delta=1, B=-80$ ——株式1単位を買い、80円を借り入れる

必要な自己資金は $200 \times 1 - 80 = 120$ 円——これが分岐点(1,1)でのオプションの製造原価。

ヘッジの物語

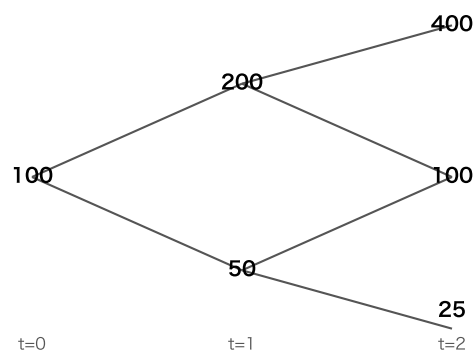
金融機関が顧客にこのコールを売ったとしよう。分岐点(1, 1)で株式1単位を買い80円を借りておけば、株価が400円に上昇したとき手元に $400 - 80 \times 1.25 = 300$ 円が残り、オプションの支払債務にちょうど充てられる。

**このポジションを組めば、顧客に売ったオプションの支払債務を完全にヘッジできる
——ヘッジコスト120円＝製造原価**

もし市場価格が製造原価からズレていれば、複製ポートフォリオと逆のポジションを組むことで確実に儲けられる——フリーランチが生じてしまう。

動的複製の全体像

同様に分岐点(0,0)を解くと $\Delta = 0.8, B = -32$, 製造原価48円——リスク中立化法の結果とぴったり一致する。



初期時点で株式0.8単位を購入（自己資金48円＋借入32円）。株価が上がれば株式保有を1単位に増やし不足分を追加借入，下がれば株式を売却し借入を返済——分岐点ごとに比率を組み替える（動的複製）。株価が上がるほど Δ を高め，下がるほど Δ を低める「順張り戦略」になる。

なぜ静的複製は失敗するのか

初期時点の単一の (Δ, B) を2年間**リバランスせず**買い持ちして複製できないか？

$$400\Delta + 1.5625B = 300, \quad 100\Delta + 1.5625B = 0, \quad 25\Delta + 1.5625B = 0$$

未知数2個に方程式3本——解なし

オプションのペイオフ $\max(S - K, 0)$ が折れ線であるために、静的な複製では満期の3状態すべてを同時に再現できない——動的な調整が本質的に必要になる。

同じ木でプットを評価する

Part 2：プット・オプションの評価

同じ株価ツリー ($K = 100$) でヨーロピアン・**プット**を考える。満期ペイオフ $\max(100 - S, 0)$ は $400 \rightarrow 0, 100 \rightarrow 0, 25 \rightarrow 75$ (株価が25円に下落したときだけイン・ザ・マネー)。

リスク中立化法でプットを評価する

リスク中立確率 $q = 0.5$ ・割引率 0.8 は共通。同じ後退帰納法で

$$P_{(1,1)} = \frac{1}{1.25}(0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot 0) = 0, \quad P_{(1,0)} = \frac{1}{1.25}(0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot 75) = 30$$

$$P_{(0,0)} = \frac{1}{1.25}(0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot 30) = 12$$

プットの今日の理論価格は12円

動的複製でプットを評価する

分岐点(1, 0) (株価50円) : $100\Delta + 1.25B = 0$, $25\Delta + 1.25B = 75$ より $\Delta = -1$, $B = 80$ 。

分岐点(0, 0) : $\Delta = -0.2$, $B = 32$, 製造原価12円ーーリスク中立化法と一致。

コールは「株式ロング+借り入れ」で複製できたが、プットは「株式ショート+貸し付け」で複製する

プットも株価が上がれば株式を買い戻し, 下がればショートを増やす「順張り戦略」になる。 $\Delta < 0$ は, 株価が下がるほど価値が増すプットの性質そのもの。

オプションは損失回避のために生まれた

Part 3：フォワード契約の評価とフォワード価格

株式を2年後に買いたい投資家が普通に契約を結ぶなら、フォワードのロング・ポジションで足りる。ただし株価が受渡価格100円を下回ると損失が出る。

この損失の発生を防ぐために考え出された取引がコール・オプションである（プットも同様に、売り手の損失を防ぐために生まれた）

フォワード契約は、オプションと違い買い手・売り手ともに満期に**必ず**取引を実行しなければならない——権利ではなく義務。

フォワードのペイオフとリスク中立評価

満期 $t = 2$ ・受渡価格 $K = 100$ のロング・フォワードのペイオフは $S_T - K$: $400 \rightarrow 300, 100 \rightarrow 0, 25 \rightarrow -75$ (コールと違い, 株価が下がっても損失を防げない)。

同じ $q = 0.5$ でリスク中立化法を適用すると

$$F_{(1,1)} = \frac{1}{1.25} (0.5 \cdot 300 + 0.5 \cdot 0) = 120, \quad F_{(1,0)} = \frac{1}{1.25} (0.5 \cdot 0 - 0.5 \cdot 75) = -30$$

$$F_{(0,0)} = \frac{1}{1.25} (0.5 \cdot 120 - 0.5 \cdot 30) = 36$$

フォワードは静的複製できる

驚くべきことに、フォワードは**どの分岐点でも $\Delta=1$** の複製ポートフォリオで足りる。初期時点で株式1単位を購入し、購入代金100円のうち64円を借り入れる ($B = -64$)。リバランスせず満期まで持てば

$$400 - 100 = 300, \quad 100 - 100 = 0, \quad 25 - 100 = -75$$

満期のペイオフ(300,0,-75)を、一度も組み替えずに複製できる——リスク中立化法の結果36円とも一致する

確率モデルを変えても同じ結果になる

株価の変化率を $\pm 100\%$ / -50% から $\pm 50\%$ へと**まるごと変えた**別のツリー（ $100 \rightarrow 150$ or 50 ）で確かめてみよう。リスク中立確率は $q' = 3/4$ に変わる。

$$F_{(1,1)} = \frac{1}{1.25} \left(\frac{3}{4} \cdot 125 - \frac{1}{4} \cdot 25 \right) = 70, \quad F_{(1,0)} = \frac{1}{1.25} \left(-\frac{3}{4} \cdot 25 - \frac{1}{4} \cdot 75 \right) = -30$$

$$F_{(0,0)} = \frac{1}{1.25} \left(\frac{3}{4} \cdot 70 - \frac{1}{4} \cdot 30 \right) = 36$$

確率モデルをまるごと変えても、フォワード・ロングの価値はやはり36円——株価の確率分布のかたちに依存しない

なぜフォワードだけ静的複製できるのか

複製ポートフォリオの満期価値 $S_T \Delta + (1 + r_f)^T B$ は、 S_T についての**直線**。フォワードのペイオフ $S_T - K$ も直線なので、 $\Delta = 1, B = -K / (1 + r_f)^T$ の1組の解ですべての S_T に一致させられる。

オプションのペイオフ $\max(S_T - K, 0)$ は K で折れ曲がる**非線形**な折れ線——直線をどう選んでも重ならない。

フォワードとオプションの違いはただ一点、ペイオフが直線か非線形かにある

だからこそオプションの評価には「リスク中立化法」や「動的複製」というより深い原理が必要になる——ブラック＝ショールズ・モデルが1997年ノーベル経済学賞の対象になったのもこのためである。

フォワード評価の一般公式

株価自身についても「株価＝割引現在価値の期待値」が成り立つ： $S_0 = \frac{1}{(1+r_f)^T} \mathbb{E}^Q[S_T]$ 。
フォワードの評価式 $F_0 = \frac{1}{(1+r_f)^T} \mathbb{E}^Q[S_T - K]$ の右辺第1項がこれと一致するので

フォワードの評価式

$$F_0 = S_0 - \frac{K}{(1+r_f)^T}$$

検算： $100 - 100/1.25^2 = 36$ ——一致。オプションでは満期株価の確率分布を定めないと計算できないが、フォワードはこの単純化ができる。

市場フォワード価格

新規に契約するとき，双方にとって契約価値がゼロになる受渡価格を**市場フォワード価格** f_0 という。 $F_0 = 0$ とおいて解くと

市場フォワード価格（キャリー公式）

$$f_0 = S_0(1 + r_f)^T$$

フォワードで株式を売るには，今 S_0 円を借りて株式を買い，満期に相手に渡せばよい。株式と交換に借入金の元利合計 $S_0(1 + r_f)^T$ をもらえば収支トントン—市場フォワード価格は今日の株価に満期までの金利を上乗せした値。

1 期間モデルの一般公式

Part 4：一般化： u, d, r_f による公式

ここまでの具体例を踏まえ、二項モデルの1期分を一般化しよう。今日の株価 S ，1期後に uS または dS ，オプション価値は C_u または C_d とする。

リスク中立化法

$$q = \frac{(1 + r_f) - d}{u - d}, \quad C = \frac{1}{1 + r_f} [qC_u + (1 - q)C_d]$$

$q = 0.5$ の由来は、具体例で $u = 2, d = 0.5, r_f = 0.25$ を代入すれば確かめられる。

複製法の一般公式

複製ポートフォリオ

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S}, \quad B = \frac{uC_d - dC_u}{(1 + r_f)(u - d)}$$

$$C = \Delta S + B$$

代入して整理すると、リスク中立化法の式とぴったり一致する——複数期間でも、ツリーの1期分ごとにこの作業を繰り返せばよい。

Δはオプション・トレーダーの言葉でも「デルタ」と呼ばれる——原資産価格が1円変化するとオプション価格がΔ円変化するという感応度

二項モデルから連続時間へ

Part 5：ブラック＝ショールズ公式

1973年，フィッシャー・ブラック，マイロン・ショールズ，ロバート・マートンが連続時間の確率微分方程式でオプション評価理論を確立し，**1997年ノーベル経済学賞**を受賞した（ブラックは受賞2年前に他界）。

彼らの理論から高度な数学を除いて本質を取り出したのが，ここまで見てきた二項モデルージョン・コックス，マーク・ルビンスタイン，ステファン・ロスが1979年に発表した。

満期までの時間 T を細かく刻み，各刻みでリスク中立化を適用して $n \rightarrow \infty$ の極限をとると，二項モデルの価格はブラック＝ショールズ公式に収束する。

ブラック＝ショールズ公式

ブラック＝ショールズ公式

配当のないヨーロピアン・オプションの価格は

$$C = S_0 N(d_1) - \frac{K}{(1 + r_f)^T} N(d_2), \quad d_1 = \frac{\ln(S_0/K^*)}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

($K^* = K/(1 + r_f)^T$: 行使価格の現在価値)

σ (ボラティリティ・年率) だけが直接観測できないパラメーター—過去データから算出したものを**ヒストリカル・ボラティリティ**という。

公式の直感的解釈

$N(d_2)$ は、満期にコールがイン・ザ・マネーになる**リスク中立確率**。 $K * N(d_2)$ はこれに行使価格を掛けたもの。 $S_0 N(d_1) (1 + r_f)^T$ は、イン・ザ・マネーのときだけ株価を受け取る確率変数のリスク中立期待値にあたる。

投資家がフォワードの買いを行えば満期に必ずK円払って株式を受け取る——これは $N(d_1), N(d_2)$ を1に置き換えた式そのもので、フォワードの評価式に一致する

コールを複製するには $N(d_1)$ 単位の株式を買い、 $K * N(d_2)$ 円を借り入れればよい。

数値例：BS価格の計算

日経平均を想定し, $S_0 = 9,000$, $K = 8,500$, $\sigma = 20\%$, $r_f = 3\%$, $T = 0.5$ とする。

$$K^* = 8,500/1.03^{0.5} \approx 8,375.9 \text{ より } \ln(S_0/K^*) \approx 0.0719, \quad \sigma\sqrt{T} \approx 0.1414$$

$$d_1 \approx 0.579, \quad d_2 \approx 0.438, \quad N(d_1) \approx 0.719, \quad N(d_2) \approx 0.669$$

$$\mathbf{C \approx 9,000 \times 0.719 - 8,375.9 \times 0.669 \approx 864 \text{円}, \quad P \approx 239 \text{円}}$$

同じ K, T で $\sigma = 30\%$ に上げると $C \approx 1,088 \text{円}$, $P \approx 463 \text{円}$ — ボラティリティが上がるほど価値は増す。

プット・コール・パリティ

同一満期・同行使価格のプットは、**コール1単位の買い+株式1単位の空売り+ K^* 円のリスクフリー投資**で複製できる。

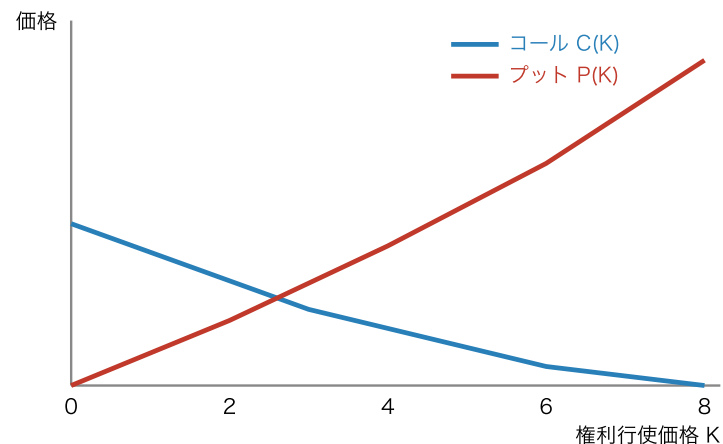
満期に $S_T < K$ なら、リスクフリー資産の残高 K 円で株式を買い戻し、手元に $K - S_T$ 円が残る。 $S_T > K$ なら残高 K 円でコールを行使し株式を受け取ってショートを解消、手元には何も残らない——これは**プット1単位そのもの**。

プット・コール・パリティ

$$P = C - S_0 + K^* \quad \Longleftrightarrow \quad C - P = S_0 - K^*$$

数値確認： $864 - 239 = 625 \approx 9,000 - 8,375.9 = 624.1$ 。この式は確率モデルによらず成り立つ裁定式——BSモデルの世界でも当然成立する。

株価とオプション価値の関係



株価が0に近ければコールの価値も0に近づき，株価が十分高ければコールの買いはフォワードの買いと同じになる——コール価値は本源的価値 $\max(S_0 - K^*, 0)$ に漸近する。プットは対称に，株価が低いときフォワード売りの価値 $K^* - S_0$ に漸近する。

グリークス

Part 6：グリークスとインプライド・ボラティリティ
BS価格の5パラメータへの感応度＝グリークス。

名称	定義	意味
デル タ Δ	$N(d_1)$	株価感応度（複製の株式保有比率）。プットは $N(d_1) - 1$
ガン マ Γ	$\partial \Delta / \partial S_0$	常に正。動的複製の誤差（ヘッジ・エラー）に直結
ベガ V	$\partial C / \partial \sigma$	常に正——コールは株価上昇，プットは株価下落への「保険」だから，ボラティリティが高いほど価値も高い
セー タ Θ	$-\partial C / \partial T$	通常は負（時間価値の減衰）
ロー	$\partial C / \partial r_f$	コール正・プット負

デルタ・ガンマ・ヘッジ

株価変動の**方向**に対してヘッジをかけるのが**デルタヘッジ**。しかし株価が短期間に大きく動くと、デルタだけのヘッジでは効かなくなる——このときはガンマも中立にする**デルタガンマヘッジ**が使われる。

プットのデルタ・ガンマ・ベガはプット・コール・パリティを使ってコールから直接導ける（BSモデルに依拠しなくてよい）。

インプライド・ボラティリティ

5パラメータのうち σ だけは観測できない。市場のオプション価格 C^{mkt} をBS公式に与え、それを実現する σ を逆算したものが**インプライド・ボラティリティ (IV)**。

BSが完全に成り立つなら全オプションのIVは等しいはずだが、現実には行使価格・満期によってIVが異なる——「ボラティリティ・スキュー」と呼ばれ、対数正規分布を仮定するBSでは説明しきれない現象

代表的な指標がシカゴ・オプション取引所の**VIX指数**。

アメリカン・プットの評価

Part 7：アメリカン・オプション

同じ株価ツリーで、権利行使価格 $K = 125$ のアメリカン・プットを評価する。各分岐点で

$$P_t = \max(\hat{P}_t, K - S_t)$$

($\hat{P}_t$ ：保有継続の価値, $K - S_t$ ：即時行使のペイオフ) を計算する。

- 分岐点(1, 1) ($S = 200$)：継続価値10 vs 行使ペイオフ $-75 \rightarrow$ 継続, $P = 10$
- 分岐点(1, 0) ($S = 50$)：継続価値50 vs 行使ペイオフ**75** $\rightarrow$ **ここで行使**, $P = 75$
- 分岐点(0, 0) ($S = 100$)：継続価値34 vs 行使ペイオフ25 $\rightarrow$ 継続, $P = 34$

今日は行使しないが、分岐点(1,0)での早期行使を織り込んで今日の理論価格は34円になる

満期前権利行使のタイミング

配当のない株式の**コール**では、満期前に権利行使するべきでないことが知られている。**プット**では、配当の有無にかかわらず、大きくイン・ザ・マネーになれば権利行使する方が投資家にとって有利になりうる。

まとめ

- **二項モデル**：具体的なツリーでリスク中立化法と複製法 ($C = \Delta S + B$) が一致することを確認し、後で u, d, r_f による一般公式にまとめる
- オプション価値は投資家の主観確率に依存しない（客観性）。BSモデルでは株式の期待収益率さえ不要——ボラティリティだけで決まる
- **フォワード**はペイオフが直線なので $\Delta = 1$ の静的複製で足り、確率モデルによらず同じ結果になる。**オプション**はペイオフが折れ線（非線形）なので動的複製が必須——これが両者の本質的な違い
- 連続時間の極限として**ブラック＝ショールズ公式**を得る。プット・コール・パリティは複製ポートフォリオから導ける普遍的な裁定式
- **グリークス**でBS価格の感応度を測り、市場価格から**インプライド・ボラティリティ**を逆算する
- **アメリカン・オプション**は早期行使の権利に価値がある（プットで顕著）

金融工学 勉強会

次回：第8章 市場の効率性

投資家の選好からデリバティブ評価まで見てきた価格理論の前提そのものである「市場の効率性」を問い直す